

Sommaire

1. Trigonométrie.....	2
1.1. LECTURE DE CERCLE TRIGONOMETRIE	2
1.2. RESOLUTION D'EQUATION TRIGONOMETRIQUE	3
1.2.1. Exemple.....	3
1.3. CORRESPONDANCE AVEC FORMULE TRIGONOMETRIQUE	4
1.4. RESOLUTION D'EQUATION TRIGONOMETRIQUE	4
1.1. CORRESPONDANCE SANS FORMULE TRIGONOMETRIQUE	4
2. Etude de fonction trigonométrique.....	5
2.1. PARITE	5
2.2. PERIODICITE	5
2.3. CALCUL DE DERIVEE	7
2.4. SIGNE DE COSINUS ET SINUS AVEC LE CERCLE TRIGONOMETRIQUE.....	7

1. Trigonométrie

1.1. Lecture de Cercle trigonométrie

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)=$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)=$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)=$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)=$$

$$\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)=$$

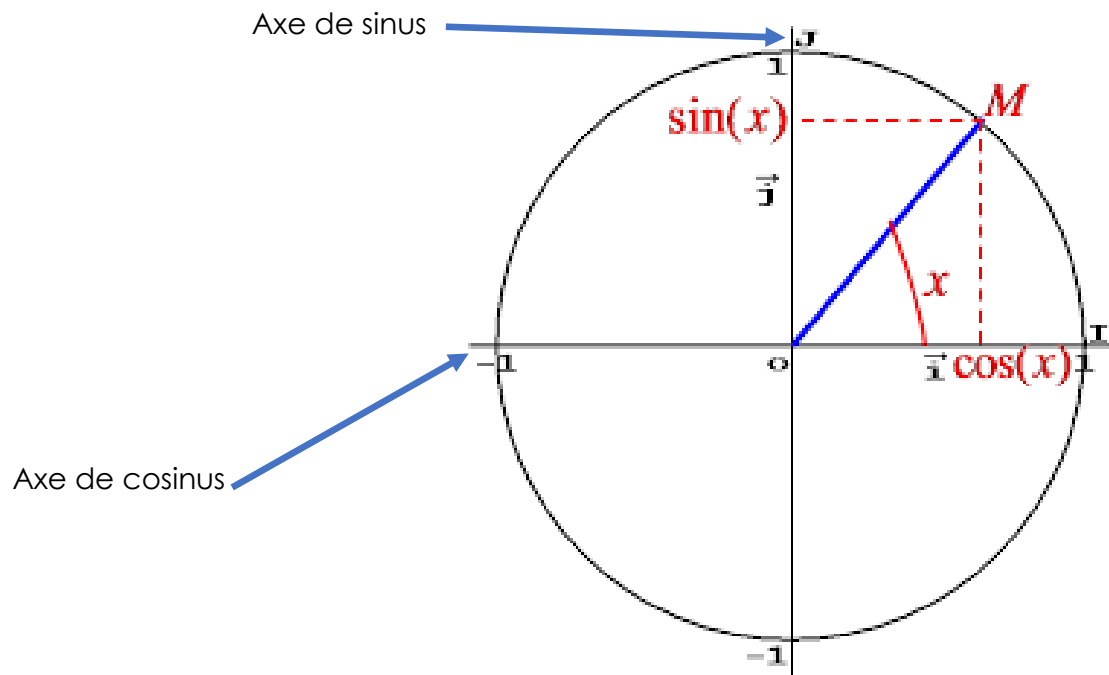
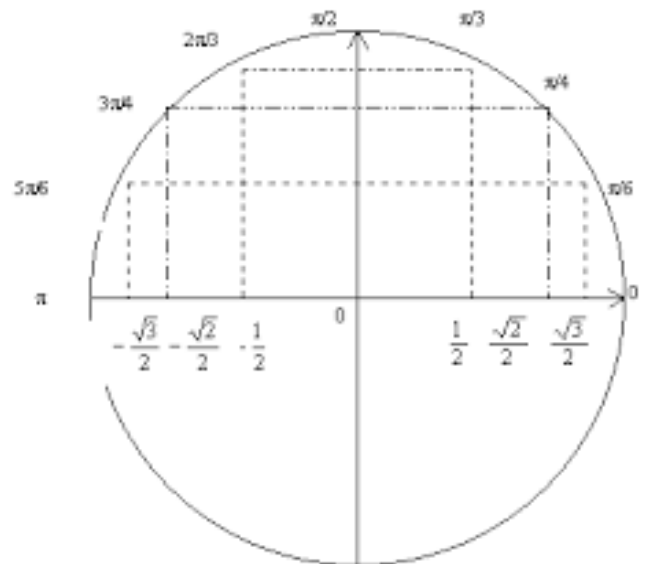
$$\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)=$$

$$\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)=$$

$$\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)=$$

$$\sin\left(\frac{5\pi}{3}\right)=$$

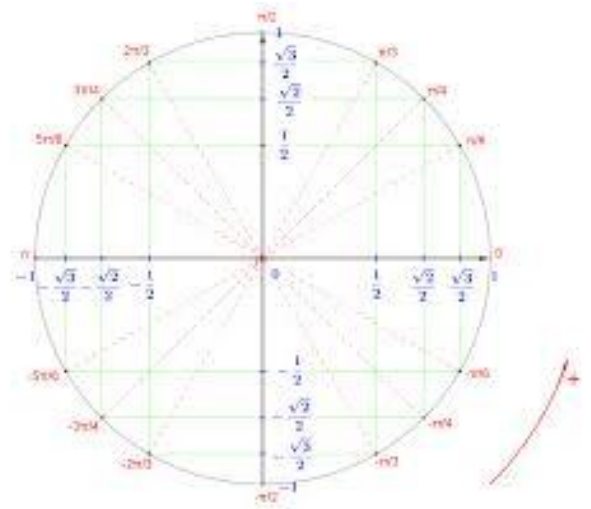
$$\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)=$$



1.2. Résolution d'équation trigonométrique

Une équation $\rightarrow$ 2 solutions modulo 2π

Deux équations $\rightarrow$ 1 solution modulo 2π



1.2.1. Exemple

1. Résoudre

$$\begin{cases} \cos x = \frac{1}{2} \\ \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos x = -\frac{1}{2} \\ \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

2. Résoudre dans $[0, 2\pi]$

$$\cos x = -\frac{1}{2}$$

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

3. Lire sur le cercle trigo

$\sin 0 =$	$\sin(\pi) =$	$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) =$	$\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) =$	$\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) =$
$\cos 0 =$	$\cos(\pi) =$	$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) =$	$\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) =$	$\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) =$

1.3. Correspondance avec Formule trigonométrique

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\tan(x) = \frac{\sin x}{\cos x}$$

Formule Trigonométrique

$\sin(2a) = 2 \sin(a) \cos(a)$	$\sin(a+b) = \sin(a) \cos(b) + \cos(a) \sin(b)$
$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$	$\cos(a+b) = \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b)$
$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$ $\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$ $\tan(2a) = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$ <i>Linéarisation</i> $\sin^2(a) = \frac{1 - \cos(2a)}{2} \quad \cos^2(a) = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$ <i>vérifier que</i> $\sin^2 a + \cos^2 a = 1$	

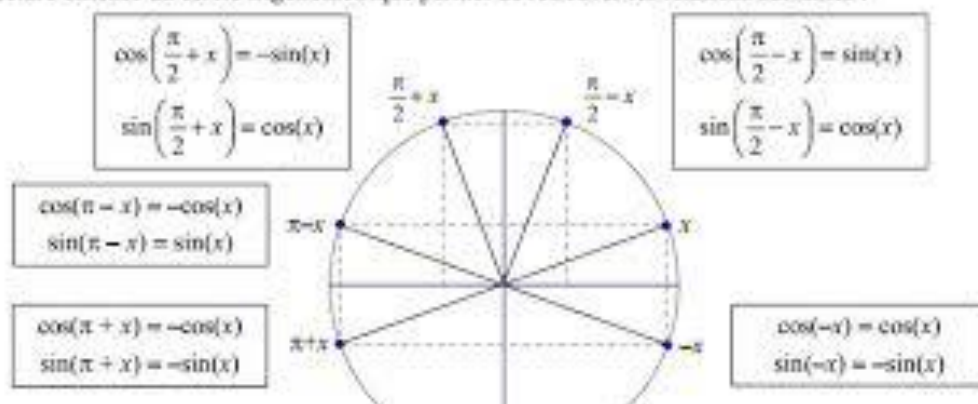
1.4. Résolution d'équation trigonométrique

Résoudre dans $\mathbb{R}$ $\sin^2 x = \frac{3}{4}$

1.1. Correspondance sans formule trigonométrique

Angles associés

Une lecture efficace du cercle trigonométrique permet de retrouver les relations suivantes :



2. Etude de fonction trigonométrique

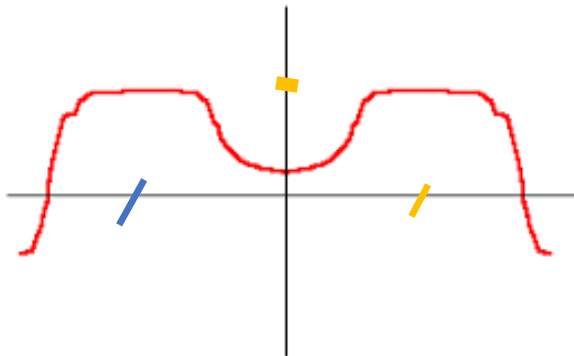
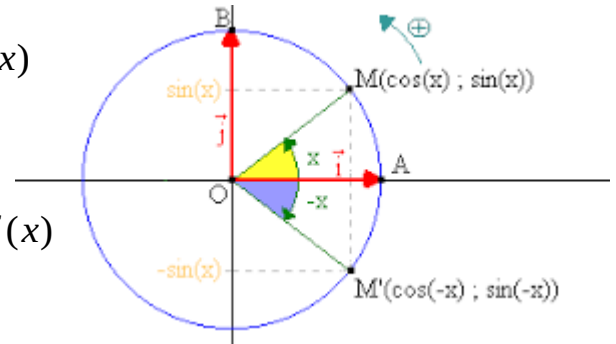
2.1. Parité

Une fonction f est **paire** si $f(-x) = \dots = f(x)$

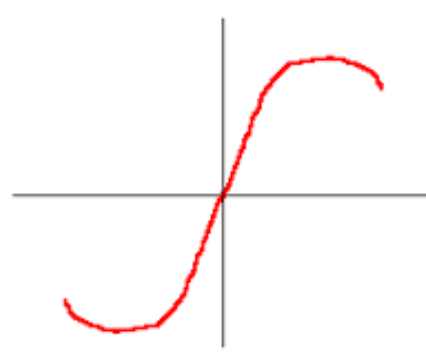
Exemple : la fonction cosinus est paire

Une fonction f est **impaire** si $f(-x) = \dots = -f(x)$

Exemple : la fonction sinus est impaire



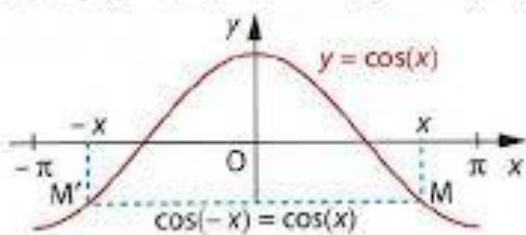
Une fonction paire



Une fonction impaire

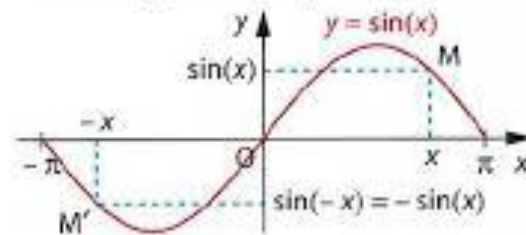
Fonction cosinus

Courbe symétrique par rapport à $(O; \vec{j})$



Fonction sinus

Courbe symétrique par rapport à O



2.2. Périodicité

Une fonction est T périodique, ou périodique de période T ssi

$$f(x+T) = \dots = f(x)$$

Les fonctions $\sin x$, $\cos x$ sont des fonctions 2π périodique

Exemple :

1. Montrer que $f(x) = \sin\left(\frac{x}{3}\right)$ est 6π périodique
2. Montrer que $f(x) = \sin(3x)$ est $\frac{2\pi}{3}$ périodique

$$\begin{aligned} f(x + 6\pi) &= \sin\left(\frac{(x + 6\pi)}{3}\right) = \sin\left(\frac{x}{3} + \frac{6\pi}{3}\right) \\ &= \sin\left(\frac{x}{3} + 2\pi\right) = \sin\left(\frac{x}{3}\right) \\ &= f(x) \end{aligned}$$

$$f(x) = \sin(3x)$$

$$f\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(3\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)\right)$$

2.3. Calcul de dérivée

$f(x)$	$f'(x)$	$(u \times v)' = u' \times v + u \times v'$	$f(x) = x^n$	$f'(x) = n x^{n-1}$
$a, a \in R$	0	$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$	$f(x) = \tan(x)$	$f'(x) = 1 + \tan^2(x)$
$\frac{x}{ax}$	$\frac{1}{a}$	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \times v - u \times v'}{v^2}$	$f(x) = \ln(x)$	$f'(x) = \frac{1}{x}$
$x^n, n \in R$	nx^{n-1}	$(u^n)' = n \times u' \times u^{n-1}$	$f(x) = \arcsin(x)$	$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$[\ln(u)]' = \frac{u'}{u}$	$f(x) = \arccos(x)$	$f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
e^x	e^x	$(e^u)' = u' e^u$	$f(x) = \arctan(x)$	$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$(\cos(u))' = -u' \times \sin(u)$		
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$(\sin(u))' = u' \times \cos(u)$		

2.4. Signe de cosinus et sinus avec le cercle trigonométrique

1. Dans l'intervalle $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ Résoudre $\sin(x) > \frac{1}{2}$

$$S = \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$$

2. Dans l'intervalle $[0, \pi]$ Résoudre $\sin(x) > \frac{1}{2}$

$$S = \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$$

